

06 - 06-Physiologie digestive la sécrétion biliaire - Pr. S. OUBAHA

Rebonjour, alors pour l'autre sécrétion qui va être mélangée au chimie gastrique au niveau intestinal, elle est représentée par la sécrétion biliaire. Donc, le deuxième cours qu'on va traiter pour ce qui est de cette étape intestinale, c'est la physiologie de la sécrétion biliaire. Bien sûr, comme d'habitude, on va définir un certain nombre d'objectifs pédagogiques qui sont les suivants.

Comme vous le savez, la bile est la sécrétion exocrine du foie. Donc, le foie, là, est une glande amphicrine homotypique, c'est-à-dire, c'est une glande qui a une action aussi bien endocrine qu'exocrine, et homotypique parce que c'est assuré par une seule cellule qui est l'hépatocyte. Donc, la sécrétion biliaire n'est rien d'autre que la sécrétion exocrine du foie.

Cette bile, elle est essentiellement formée par les hépatocytes, elle va subir des modifications par les cellules des parois des canalicules biliaires, et donc on parle des cellules épithéliales biliaires, appelées également cholangiocytes. Cette formation de la bile est à la fois un mode d'élimination par le foie des déchets qui ne peuvent l'être ni par le rein ni par le poumon. On sait très bien que le métabolisme de notre organisme produit un certain nombre de déchets.

Ces déchets sont sous plusieurs formes. Quand ils sont sous forme gazeuse, c'est le poumon qui se charge de leur élimination. Quand ils sont sous forme aqueuse et qu'ils sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dilués dans l'eau, c'est le rein qui s'en occupe.

Mais quand ils ne sont ni hydrophiles ni peuvent être modifiés sous forme gazeuse, dans ce cas, c'est le foie qui s'occupe de leur élimination, et il va les éliminer par la sécrétion biliaire. Cette sécrétion biliaire a également un rôle dans la digestion et l'absorption d'un certain nombre d'aliments, en particulier les graisses et les vitamines liposolubles. D'un point de vue anatomique, je ne vous apprend rien en disant que l'arbre biliaire est constitué essentiellement des canalicules et des canaux biliaires intrahépatiques, et il est constitué des canaux extrahépatiques avec le canal biliaire principal, qui est représenté avec le colédoque et avec la vésicule biliaire.

Le foie est essentiellement reconnu comme unité fonctionnelle du lobule hépatique. Ce lobule hépatique est disposé sous forme de pavés de zépatocytes qui vont avoir un pôle biliaire et un pôle musculaire, qu'il y a une veine centrolobulaire et qu'il y a la triade qui se trouve au niveau des ongles de ce lobule hépatique et que cette triade, appelée triade portale, est représentée par l'artère hépatique, la veine porte et le canalicule biliaire. Cette bile est un liquide jaune verdâtre qui a un pH basique et qui va participer à la digestion des graisses, qui peut atteindre 1 litre par jour et qui est essentiellement composé de sel biliaire, de buluribine, d'un certain nombre de lipides et d'eau et d'électrolytes.

Quand on voit que la bile est composée de plus de 97% d'eau, donc ça c'est la bile hépatique qui sort directement de l'hépatocyte, mais il y a un certain nombre de substances, notamment

représentées par les acides biliaires et par la bilirubine. Donc il y a une différence entre la bile qui est sécrétée par l'hépatocyte et la bile qu'on va voir au niveau vésiculaire. Cette différence est représentée par la quantité d'eau qui existe dans l'une et l'autre, puisque la bile sécrétée au niveau de l'hépatocyte est composée à plus de 97% d'eau, alors qu'au niveau de la vésicule biliaire il n'y a plus que 92% d'eau, ce qui fait qu'au niveau de la vésicule biliaire il y a une certaine concentration de cette bile en réabsorbant de l'eau.

Donc l'erreur de la bile dans la digestion, tout d'abord vu qu'elle a un pH neutre, cette bile va permettre de neutraliser le chyme gastrique acide et le grasse aux bicarbonates, et donc par conséquent elle va protéger la paroi intestinale, et ceci en synergie avec la sécrétion iodénate et la sécrétion pancréatique. La bile, comme j'ai dit, intervient dans la digestion des graisses, en particulier grâce aux acides biliaires qui vont favoriser la formation de mycéles et de stabiliser ces mycéles pour activer et pour rendre l'action de la lipase pancréatique optimale. La bile favorise ainsi l'absorption des lipides au niveau intestinal.

Comme j'ai dit, la bile est essentiellement sécrétée par des hépatocytes, mais elle va subir un certain nombre de modifications tout au long de l'arbre biliaire sous l'action des cholangiocytes qui vont réabsorber l'eau et qui vont également sécréter du bicarbonate à l'intérieur, ce qui va modifier le pH et le rendre plus basique et augmenter cette activité trompante. Quant à l'acidité, la bile va être sécrétée par des hépatocytes et elle va circuler dans un sens inverse par rapport à la circulation sanguine, donc elle va avoir une circulation, on parle centrifuge, puisqu'elle va du centre vers la périphérie du lobule hépatique pour rejoindre les canaux biliaires de la triade portale du lobule hépatique. C'est un liquide qui est composé de plusieurs substances.

D'abord la bilirubine. La bilirubine est un pigment jaune et la bilirubine n'est rien d'autre que le produit de dégradation de l'hémoglobine. Cette hémoglobine qui vient du système réticuloendothélial, suite à la dégénérescence des globules rouges sénescents ou des globules rouges défectueux, on va avoir une dégradation de l'hémoglobine.

Cette dégradation de l'hémoglobine va produire un déchet qui est l'hème et cet hème sera transformé en bilirubine par les macrophages. Cette bilirubine ne peut être accumulée dans le système vasculaire puisqu'elle est toxique pour le système nerveux. On va d'abord la conjuguer dans le foie pour la rendre moins toxique.

Vu que cette bilirubine est un déchet qui ne peut être éliminé ni par le rein ni par le poumon, elle va être conjuguée dans le foie, elle va être transformée au niveau hépatique avant d'être excrétée et gagner l'intestin par l'intermédiaire des voies biliaires. Une fois arrivée dans l'intestin, les bactéries intestinales vont la transformer en stercobilinogène. Ce stercobilinogène va subir un cycle entérohépatique puisqu'il va y avoir une fraction qui sera réabsorbée et qui va être transformée en urobilinogène qui sera éliminée par le rein et qui va donner cette couleur jaune des urines.

L'autre partie qui restera sous forme de stercobilinogène sera éliminée dans les selles et c'est là aussi qui est responsable de la coloration des selles. Donc cette bilirubine qui nous vient de la dégradation de l'hémoglobine, elle sera le premier déchet éliminé par la bile hépatique. L'autre composant important de cette sécrétion biliaire est représenté par des acides et les selles biliaires.

Ces acides biliaires sont d'abord des acides biliaires primaires qui sont fabriqués ou synthétisés à partir du cholestérol. C'est l'acide colique et l'acide kénodésoxyde colique qu'on appelle des acides biliaires primaires. Ils sont peu ionisés et donc peu solubles.

Ces acides biliaires primaires sont les seuls à être synthétisés par le foie et ils représentent 80% des selles biliaires qu'on va retrouver dans la bile. Ces selles biliaires primaires vont être excrétées dans l'intestin et ils vont d'abord subir une conjugaison au niveau hépatique avec la glycine ou l'élatorine ce qui va donner un laisselle biliaire conjugué. La liaison avec la glycine et l'élatorine va nous donner l'acide désoxycolique ou l'acide lithocolique.

Ces acides biliaires vont être transformés dans l'intestin sous l'action d'une déshydroxylation exercée par les bactéries intestinales et on parle alors des acides biliaires secondaires. L'acide colique et l'acide kénodésoxycolique qui sont les selles biliaires primaires synthétisées par le foie une fois arrivés au niveau intestinal, ils vont subir l'action des bactéries coliques et qui vont déshydroxyler pour donner des acides biliaires secondaires. C'est ce qui est schématisé sur cette plaque-là puisqu'on va voir ce qui se produit au niveau hépatique et ce qui se produit au niveau intestinal.

Ces acides biliaires secondaires sont représentés par l'acide désoxycolique et l'acide lithocolique. Il faut savoir que l'acide désoxycolique est réabsorbé par l'intestin et il se retrouve dans la bile par un effet du premier passage hépatique. On parle d'un cycle entérohépatique alors que l'acide lithocolique est réabsorbé.

Ce cycle entérohépatique des acides biliaires fait que le foie ne refabrique à chaque cycle une faible partie qui a été éliminée par les selles mais le reste sera réutilisé grâce à ce cycle entérohépatique. Il y a également la fabrication de ce qu'on appelle des acides biliaires tertiaires, essentiellement pour l'acide lithocolique qui va subir une réoxydation au niveau hépatique et il va se transformer en acide urso-désoxycolique qui est le seul acide biliaire non-hépatotoxique et qui est hydrophile. 98% des acides biliaires vont subir ce cycle entérohépatique.

Du coup il y a une perte dans les selles qui ne dépassent pas les 0,5 g par jour. Du coup le foie synthétise une faible quantité puisque ce sont des éléments importants pour la digestion des lipides et du coup on va les réabsorber et c'est ce qu'on appelle un cycle entérohépatique des acides biliaires. Ces acides biliaires ont un rôle dans la digestion des lipides parce que tout simplement ce sont des acides qui sont amphiphiles.

Qu'est-ce que ça veut dire ce terme amphiphile ? Ça veut dire qu'elles ont deux pôles, un pôle qui est hydrophile et un pôle qui est lipophile. L'existence de ces deux pôles fait que, suite à la motricité intestinale, les gouttelettes lipidiques vont se désagréger en des gouttelettes de plus petite taille et ces selles biliaires vont venir se fixer par leur pôle hydrophile, ce qui sera à l'extérieur, le pôle lipophile quant à lui sera à l'intérieur, ce qui va permettre de stabiliser ces gouttelettes en des tailles beaucoup plus petites et favoriser par la même occasion l'action de la lipase pancréatique. L'action de cette lipase pancréatique va être plus optimale et ça va favoriser l'absorption des lipides.

La même action va se faire sur les substances liposolubles et en particulier un certain nombre de vitamines comme la vitamine A, D, E et K. C'est ce qui est schématisé par ces différents schémas. D'abord la grande gouttelette lipidique avec les acides biliaires qui sont hydrophiles et qui vont permettre de stabiliser ces petites gouttelettes d'acides biliaires, favoriser l'action de la lipase. Vous voyez qu'une gouttelette de graisse fait entre 1 à 2 microns.

Quand elle est désagrégée, ces petites gouttelettes qui ne font plus que 20 à 50 nanomètres vont être stabilisées par les acides biliaires, ce qui favorise l'action de la lipase pancréatique et l'absorption de ces lipides. Cette bile est formée essentiellement au niveau hépatocyte sitaire et elle est modifiée au niveau des collonges aussi. Au niveau des hépatocytes, on va distinguer une sécrétion qui est dépendante des acides biliaires d'une sécrétion qui est indépendante des acides biliaires avec toutes les modifications qui vont survenir au niveau de l'arbre biliaire.

La sécrétion biliaire dépendante des acides biliaires, c'est un processus qui est actif et elle se déroule contre un gradient de pression. Du coup, elle va nécessiter de l'énergie. Ces acides biliaires vont circuler des capillaires sinusoides vers le cytoplasme des hépatocytes puis vers les canalicules biliaires.

Toutes ces étapes vont consommer de l'énergie du fait d'un transport actif de ces acides biliaires qui va assurer un gradient osmotique. Ce gradient osmotique va être à l'origine d'un transport d'eau et d'électrolytes. Ces différents éléments sont sécrétés suite à l'existence de cette sécrétion des acides biliaires d'où on parle d'une sécrétion dépendante des acides biliaires.

Pour ce qui est de la sécrétion indépendante des acides biliaires, elle correspond là aussi à un transport actif, mais là c'est le glutathion et les bicarbonates. En l'absence de sécrétion des acides biliaires, il persiste quand même une sécrétion de bile qui représente un tiers de la sécrétion totale, et là c'est une sécrétion qui est essentiellement secondaire à la présence du glutathion et c'est pour ça qu'on parle d'une sécrétion indépendante de la sécrétion des acides biliaires. Bien sûr, il y a plusieurs transporteurs hépatocytaires qui vont faire qu'on peut transporter de façon très sélective ces différentes composantes de la sécrétion biliaire.

Au niveau des collants géocytes qui tapissent l'arbre biliaire, ils vont participer en modifiant la composition de l'acide biliaire grâce à une sécrétion ou une réabsorption d'eau, d'électrolyte et de

bicarbonate. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a une vésicule biliaire ? La vésicule biliaire est là parce que les sels biliaires tout d'abord sont de puissants solvants des lipides et par conséquent ce sont des agents détergents qui peuvent être toxiques pour la paroi des antérocytes. Elle peut être sujette à une déperdition par le transit intestinal et à une dégradation par la flore microbienne.

Donc, on a trouvé comme solution le stockage de cette bile dans la vésicule biliaire pour tout d'abord garder cette vésicule en concentrant la bile pour protéger la paroi intestinale et pour délivrer une bile qui sera présente au moment de la digestion et du coup échapper à cette déperdition et ne délivrer la bile qu'au moment de la digestion. En parallèle, la vésicule biliaire, puisqu'elle est le siège d'un stockage et d'une concentration d'un liquide détergent puissant, elle va se protéger en sécrétant un mucus représenté par du mucine qui va la tapisser. Elle sera le siège d'un contrôle neurohormonal qui va intégrer cette vidange de la vésicule en fonction des différentes fonctions de l'appareil digestif.

Donc, si l'alimentation arrive au niveau intestinal, c'est là où on a besoin d'une sécrétion biliaire et c'est là où il y aura une vidange vésiculaire. Donc, il y a une communication entre ce qui arrive dans les différentes parties de l'arbre digestif et ce qui arrive au niveau hépatique et en particulier au niveau de la vésicule biliaire. Cette vésicule biliaire va concentrer la bile et cette bile, puisqu'il y a également les mucines qui sont sécrétées, ça va devenir une solution qui est un peu visqueuse.

C'est un liquide qui contient du cholestérol, des acides biliaires de la bilirubine, il contient également du calcium. Donc, dans certaines situations pathologiques, il peut y avoir une formation de calcul vu que ce sont des substances qui sont relativement lithogènes, qui favorisent la formation de calculs. Comment cette vésicule va se vider ? Donc, après le repas, la vésicule biliaire va se vider grâce à une vidange suite à l'action neurohormonale.

Donc, neuro-nerveuse, puisque c'est le nerf vague qui va venir stimuler la vidange de la vésicule biliaire. Et endocrinienne, puisque c'est la gastrine, la cholecystokéline qui vont également stimuler cette vidange de la vésicule biliaire. Cette vidange, elle dépend de la vitesse de la vidange de l'estomac.

Ça se comprend parfaitement, puisque c'est à ce moment-là qu'on aura besoin de la sécrétion biliaire. Elle dépend de la composition du repas. Plus il y a de graisse, plus la vidange de la vésicule biliaire est importante.

Là aussi, ça se comprend, puisque cette sécrétion biliaire va participer à la digestion des graisses. Il y a bien sûr le sphincter qui va limiter cette ouverture de l'arbre biliaire dans le duodénum. Lui aussi, il obéit à l'action neuro-hormonale des différentes substances dont on a parlé.

Alors, cette vidange de la vésicule biliaire quand on est âgé, il y a quand même une vidange qui

va se faire de façon périodique. C'est pour éviter justement qu'il y ait une accumulation trop importante de bile, pour éviter qu'il n'y ait une concentration trop importante de bile, et donc pour éviter la formation de l'idiase. C'est pour ça qu'il y a un certain contrôle du complexe moteur migrant qu'on voit au niveau intestinal.

Il y a une vidange partielle à chaque fois qu'il y a un complexe moteur migrant, pour justement éviter ces conséquences dont je viens de parler. Alors, la vidange partielle, comme j'ai dit, permet d'éliminer la bile concentrée pour faire la place à une bile pudulue. Et ce mécanisme de remplacement régulier de la bile évite la surconcentration biliaire qui pourrait participer à la formation de micro-calculs durant les périodes.

Donc, le sphinctère dit qu'il va contrôler cet accès. Il est ouvert par la colicystocline et il règle la direction du flux biliaire, puisque cette direction va vers le duodénum en phase postprandiale, et elle va vers la vésicule biliaire quand le sujet est à jeun. Et donc, ça va permettre de concentrer et ça va permettre à la vésicule biliaire d'exercer son effet.

Donc, en période de jeun, le sphinctère est fermé, ce qui va également permettre le reflux du contenu duodénal vers l'arbre biliaire, car l'arbre biliaire est protégé par la même occasion.